SAFETY 4.0 BOOTCAMP · KANTEC ROBOTEGG

SWOT Analizi

Çıktı: Strategic Review

Seçilen makine: Kantec Robotik Sorter & Paletleyici / ROBOTEGG — Yaskawa GP225 robot (225 kg), Siemens PLC, 4 palet istasyonu · saatte ~3.600 viyol · paslanmaz hijyenik tasarım.

Ad Soyad: Kumru Çelik · Tarih: _____ · Grup: _____

GÜÇLÜ YÖNLER

Strengths (iç · olumlu)

- Kanıtlanmış endüstriyel robot: Yaskawa GP225 (225 kg, ±0,05 mm tekrar hassasiyeti) — servis ve yedek parça yaygın.
- Siemens PLC tabanlı otomasyon: geniş ekosistem, bilinen emniyet özellikleri (F-CPU, PROFIsafe, FSU).
- Yüksek kapasite ve esneklik: 1 robot 4 palet istasyonuna hizmet eder, karışık palet dizebilir.
- Güçlü yazılım katmanı: gerçek zamanlı izleme, raporlama, WMS/ERP entegrasyonu, çok dilli arayüz.
- Hijyenik paslanmaz tasarım — gıda (yumurta) sektörüne uygun.
- Türkiye'de beyaz et sektörüne robot entegre eden öncü firma (niş uzmanlık).

ZAYIF YÖNLER

Weaknesses (iç · olumsuz)

- Uzaktan erişim yöntemi ve güvenlik önlemleri kamuya açık değil — şeffaflık eksikliği.
- Güvenlik donanımı (ışık perdesi, çit) ve PL/SIL seviyesi belgelenmemiş; CE/standart bilgisi yayınlanmamış.
- Teknik veri az (güç, boyut, PLC modeli sitede yok) → satın alma değerlendirmesi zor.
- Tek robot tedarikçisine bağımlılık (Yaskawa).
- Dar sektör odağı (kümes/yumurta) — başka sektöre geçiş sınırlı olabilir.

FIRSATLAR

Opportunities (dış · olumlu)

- Artan iş gücü maliyeti ve otomasyon talebi — paletleme robotu pazarı büyüyor.
- CRA ve yeni Makine Tüzüğü (2023/1230, 2027): güvenli tasarımı belgeleyen üreticiye rekabet avantajı.
- Görüntü işleme / YZ ile kalite kontrol eklentisi (Lab 7) — ürün farklılaştırma.
- İhracat: Avrupa gıda hatları için CE'li, dokümante paket.
- Güvenli kurgulanırsa uzaktan izleme ve bakım aboneliği — yeni gelir kalemi.

TEHDİTLER

Threats (dış · olumsuz)

- İnternete açık uzaktan erişim = siber saldırı yüzeyi: fidye yazılımı, yetkisiz erişim (Lab 2–6 senaryoları).
- Çok sayıda uluslararası robotik paletleyici üreticisi — fiyat ve dokümantasyonda rekabet.
- Düzenleme riski: CRA / Makine Tüzüğü gereklerini karşılamazsa AB pazarına erişim kısıtlanabilir.
- Tedarik zinciri / ihracat kontrolleri (Yaskawa bağımlılığı).
- İtibar riski: güvenlik açığından kaynaklı bir kaza veya ihlal.

Stratejik sonuç (SO/WT)

Makinenin teknik temeli güçlü (kanıtlanmış robot + Siemens PLC + yüksek kapasite), ama en büyük açığı **güvenlik şeffaflığıdır**: uzaktan erişim ve emniyet belgelenmemiş. En acil hamle, güçlü yönleri korurken bu açığı kapatmaktır — **uzaktan erişim mimarisini belgelemek (VPN+MFA, jump server), PL d / SIL 2 doğrulamasını ve CE teknik dosyasını tamamlamak**. Böylece büyüyen pazar ve CRA/Makine Tüzüğü fırsata, siber tehdit ise yönetilen bir riske döner.